

PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERMODULAR FP

Matriz de Trabajo Interdisciplinar

Guía metodológica para la integración de competencias profesionales, metodologías activas y andamiajes de coordinación entre las familias profesionales de Agraria, Edificación y Obra Civil dentro del proyecto EcoTech Hybrid.

-
- **Centro Educativo:** IES Nuestra Señora de Bótoa (Badajoz, Extremadura)
 - **Financiación:** Convocatoria de Ayudas CaixaBank Dualiza y FPEmpresa (Ref. DUA25-126)
 - **Coordinación Técnica:** Dña. Margarita Rodríguez Rivero
 - **Enfoque Curricular:** Ingeniería Didáctica Aplicada / Aprendizaje Basado en Retos (ABR)
 - **Destinatarios:** Equipo Docente y Claustro de las Familias Profesionales del Proyecto

El proyecto EcoTech Hybrid (Ref. EH-01) constituye un esfuerzo pionero por disolver las fronteras modulares y propiciar un entorno real de ingeniería concurrente en la Formación Profesional española. El diseño de una infraestructura de invernadero móvil, dotada de tecnología de generación solar activa (vidrios BIPV de Onyx Solar) y un cerebro inteligente de sensorización en lazo cerrado con Arduino, no puede ser abordado desde compartimentos estancos. Esta matriz de trabajo interprofesional unifica los perfiles técnicos de los tres niveles educativos del centro (Básico, Medio y Superior), asignando competencias curriculares complementarias para responder de manera óptima al mismo reto productivo.

Matriz de Trabajo Interdisciplinar - Flujos y Roles de Cooperación Multitarea

Familia profesional	Ciclo	Módulo	Competencia aportada	Necesidad del proyecto	Actividad	Producto / entregable	Evidencia	Relación con otras familias
Edificación y Obra Civil	Grado Superior en Proyectos de Edificación	Estructuras de Edificación / Representación / Modelado 3D / Eficiencia Energética	Cálculo mecánico estructural, modelado paramétrico digital (BIM) e ingeniería de detalle.	Validar rigidez de perfiles de cubierta ante cargas combinadas pesadas (vidrio Onyx de 40 kg/m²), limitando la flecha elástica a L/240.	Simulación en CYPE 3D del chasis ante viento y nieve para Badajoz. Modelado digital en Fusion 360 de uniones desmontables y suelo técnico de chapa.	Modelo digital paramétrico completo (.f3d), planos constructivos a escala y manual de juntas mecánicas.	Informe de validación de deformación de CYPE 3D (<6,25 mm de flecha), listado de materiales (BOM) y análisis de interferencias.	Entrega planos de corte y despiece al Grado Medio para fabricación en taller, y diseña el paso técnico para las canaletas de Agraria.
Edificación y Obra Civil	Grado Superior en Proyectos de Obra Civil	Topografía y Replanteo / Planificación / Infraestructuras del Transporte	Replanteo del terreno, nivelación de guías, logística vial de transporte y prevención de riesgos.	Garantizar la movilidad interna del invernadero sobre raíles y cumplir con la Normativa de Carreteras de gálibo (<4,00 m) para traslado modular.	Diseño de la cimentación ligera y juntas de dilatación de guías en CICYTEX. Cálculo dinámico de fuerzas horizontales en carretera (50 kN/25 kN).	Plan de replanteo y paralelismo de raíles de rodadura, e informe técnico de masas máximas y gálibos viales.	Planos de replanteo de vías en AutoCAD y de nivelación de guías con cuñas de 5 mm.	Determina con Agraria la implantación ideal de vías en CICYTEX y coordina con Grado Medio el uso de cuñas de 5 mm para nivelar.
Edificación y Obra Civil	Grado Medio en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación	Obras de interior / Revestimientos en seco / Carpintería técnica	Cerrajería, soldadura de perfiles, nivelación de precisión y sellado de estanqueidad.	Fabricar físicamente el chasis base resistente a torsiones del transporte y asegurar la estanqueidad de la envolvente de aluminio.	Soldadura por arco de perfiles de acero S275, ensamble de correas de aluminio 6060, nivelación con Pegoland Blanco y juntas elásticas con MONTACK Express.	Chasis base de acero (EH-01) y pórticos de aluminio superiores contruidos con ruedas reforzadas integradas.	Dossier fotográfico de uniones soldadas y sellado de juntas de EPDM en taller, y fichas de recepción y control en obra de perfiles.	Ejecuta físicamente el despiece delineado por el Grado Superior, y ensambla el soporte físico para los depósitos de Agraria.
Agraria	Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural / Producción Agropecuaria	Producción Agraria / Infraestructuras Agrarias	Diseño hidráulico agrícola, dosificación química de nutrientes de precisión y biocontrol fitopatológico.	Lograr recirculación cerrada de solución nutritiva de flujo laminar (NFT) con un ahorro de agua del 70% al 90%.	Cálculo de tasas de flujo (1-2 L/min), dimensionado del depósito hídrico (80-100 L) y colocación de electroválvulas a 24V y bombas de 3.000 L/h.	Plan técnico del sistema de riego closed-loop, y protocolo hidropónico de dosificación de sales A y B.	Esquema hidráulico final As-Built en AutoCAD y guía de prevención de pudrición radicular por hipoxia.	Transmite requerimientos de espacio hídrico y CO2 a Edificación para el modelo 3D, y potencias de bomba a Electricidad para automatizar.

Agraria	Grado Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales	Agrojardinería / Producción Vegetal / Conservación	Siembra técnica uniforme, preparación de disoluciones de riego y control del desarrollo fitoquímico vegetal.	Crecimiento controlado del cultivo inicial de microgreens de brócoli bajo premisas estrictas de pH (5,8-6,4) y CE (0,4-0,8 mS/cm).	Siembra en espuma fenólica, control del blackout (3-4 días), inducción de fotoperiodo LED de 6-8h, y muestreo continuo de humedad.	Cosecha neta de biomasa de microgreens y diario de campo de control biológico.	Bitácora diaria firmada por los alumnos y gráfico de tasa de germinación del brócoli (sulforafano).	Opera la centralita de control programada por Electricidad- Informática y se apoya en el falso suelo del Grado Medio.
Electricidad y Electrónica / Informática	Grado Superior en Sistemas Electrotécnicos / Instalaciones y Renovables (Soporte ATECA)	Instalaciones Fotovoltaicas / Automatización / Programación IoT	Dimensionado solar Off-Grid, cálculo de protecciones según RBT y programación lógica con microcontroladores.	Autosuficiencia eléctrica para alimentar cargas del invernadero (1.492 Wh/día) y domotización inteligente del microclima.	Cableado del generador de vidrio Onyx (1.462,5 Wp), regulador MPPT, batería de litio (200 Ah) y lógica en lazo cerrado de Arduino Uno/Mega.	Esquema unifilar solar de 24V CC, cuadro de protecciones eléctricas y código fuente de automatismo (.ino) comentado.	Código cargado en Arduino con Monitor Serie funcional, cálculo justificado de pérdidas Joule y temperatura, y Performance Ratio (PR=74,7%).	Suministra la energía y el cerebro lógico para las bombas y ventiladores de Agraria, y guía a Grado Básico en el conexionado.

1. Función de cada Familia Profesional en el Proyecto

De acuerdo con las fuentes documentales del proyecto, las familias profesionales operan de manera sinérgica imitando la estructura organizativa de una oficina técnica de edificación y un centro de desarrollo agroalimentario real, asumiendo funciones perfectamente delimitadas pero interdependientes:

- **Familia de Edificación y Obra Civil (Núcleo de Ingeniería y Construcción Física):** Responsable del diseño paramétrico de alta precisión BIM, modelado 3D en Fusion 360, cálculo mecánico de deformaciones en CYPE 3D, replanteo topográfico de raíles, análisis de gálibos viales de carreteras, soldadura del chasis base de acero S275, carpintería metálica de aluminio 6060 y control de la calidad y seguridad en obra.
- **Familia de Agraria (Corazón Productivo y Validación Biológica):** Responsable del dimensionamiento hidráulico y diseño técnico de las bancadas de cultivo closed-loop tipo NFT, preparación de las disoluciones y correctores de pH (5,8 a 6,4) y CE, siembra uniforme y control diario del desarrollo fenológico de microgreens de brócoli o forraje, y validación agronómica del microclima en colaboración con la Finca La Orden (CICYTEX).
- **Familia de Electricidad-Electrónica / Informática (Cerebro Domótico e Integración de Energía Activa):** Soporte técnico transversal (en cooperación con centros como IES San Roque) responsable del dimensionamiento fotovoltaico Off-Grid, cálculo del Performance Ratio (74,7%) y pérdidas por calor y caída de tensión del cobre caliente (RBT < 1,5%), cableado de strings del vidrio fotovoltaico de Onyx Solar (1.462,5 Wp), programación de Arduino Uno/Mega en lazo cerrado e instrumentación estanca de sensores (pH_4502C, CE, DHT22, nivel HC-SR04).

2. Dependencias Metodológicas entre Trabajos

La metodología de Ingeniería Didáctica Aplicada diseñada por la coordinadora Margarita Rodríguez Rivero establece que la teoría se asimile como una herramienta crítica para resolver el reto real. De este modo, se produce una estricta interdependencia temporal y técnica en el flujo de trabajo:

1. Dependencia Biológica: Agraria (GS) debe definir los requerimientos térmicos de los microgreens y las dimensiones útiles de las bancadas NFT antes de que Edificación (GS) pueda comenzar a modelar la estructura en Fusion 360 o diseñar el falso suelo de chapa.

2. Dependencia Estructural y de Carga: Edificación (GS) necesita la confirmación técnica y el peso exacto del acristalamiento fotovoltaico (Onyx Solar de 40 kg/m²) y de los perfiles de aluminio y acero Díaz para modelar y simular en CYPE 3D la flecha estructural. Sin esta validación (flecha < L/240), el Grado Medio no puede iniciar los cortes de perfiles en taller de cerrajería.

3. Dependencia Eléctrica y Mecánica: Sistemas Electrotécnicos y ATECA requieren conocer las ubicaciones exactas de pasatubos y del falso suelo técnico mecanizados por el Grado Medio para peinar las mangueras de continua, conectar la derivación a tierra de la estructura y asegurar la estanqueidad de los sensores Arduino de Agraria.

3. Momentos de Coordinación del Proyecto (Hitos)

El cronograma unificado del curso lectivo 2025/2026 establece cuatro momentos clave de reunión y toma de decisiones multidisciplinares en el Aula de Tecnología Aplicada (ATECA):

- **Hito I: Diseño Conceptual y de Requisitos (Septiembre - Noviembre 2025):** Reunión de co-creación conjunta en ATECA (40 horas). Delineantes de Edificación y Obra Civil se sientan con el alumnado de Agraria y socios (Onyx, CICYTEX) para unificar la volumetría del invernadero (4.500 x 2.500 mm, inclinación de cubierta a 15° y gálibo modular de transporte).
- **Hito II: Validación Estructural y Plan de Compras (Diciembre 2025):** Antes de tramitar administrativamente las compras logísticas a Hierros Díaz u Onyx, la Oficina Técnica (GS) debe presentar su informe de validación en CYPE 3D demostrando que los perfiles rectangulares de aluminio de 80x40x3 mm flectan un máximo de 4,12 mm, cumpliendo con la flecha estricta de L/240. Se expiden los listados de corte optimizados.
- **Hito III: Integración Física de Pasatubos (Febrero - Marzo 2026):** Reunión de taller en la que los estudiantes de Grado Medio (construcción) y Grado Básico (sensores) coordinan físicamente el paso y peinado del cableado de baja tensión y tuberías por los pasatubos estancos del falso suelo perforado, antes de fijar y atornillar el suelo técnico de madera de 30 mm.

- **Hito IV: Calibración y Puesta en Marcha (Abril - Mayo 2026):** Trabajo conjunto en el laboratorio agrícola para calibrar de forma ácida/base la sonda de pH_4502C, verificar el Monitor Serie de Arduino y programar los ciclos de riego por capilaridad del cultivo de microgreens en base al balance de consumos energéticos (1.492 Wh/día).

4. Productos e Información Entregables entre Equipos

Para formalizar los flujos e impedir retrasos en taller, se instituyen entregables obligatorios con formato profesional entre los distintos equipos estudiantiles:

- **Familia de Grado Superior de Edificación (Dossier de Despiece y Planos de Montaje):** Entregado al Grado Medio (constructores). Contiene las cotas exactas de perfiles de acero sin galvanizar y aluminio, e instrucciones ilustradas de instalación elástica metal-vidrio utilizando el adhesivo MONTACK Express.
- **Familia de Grado Superior de Obra Civil (Plan de Replanteo y Nivelación de Vías):** Entregado al Grado Medio y al personal de la finca de CICYTEX. Define las directrices topográficas de nivelación de precisión mediante cuñas de 5 mm para guiar el movimiento sobre carriles del prototipo.
- **Familia de Sistemas Electrotécnicos (IES San Roque) (Esquema Unifilar y Conexiones de Strings):** Entregado a la Oficina de Edificación para su modelado paramétrico de paso de cables en Fusion 360, y a Agraria para el balance energético de consumos (1.492 Wh/día).
- **Familia de Agraria (Grado Básico y Superior) (Dossier de Consignas Biológicas y Caudales):** Entregado a Electricidad-ATECA para programar lazo cerrado en Arduino Uno/Mega: rango de pH (5,8 a 6,4), CE (0,4-0,8 mS/cm) y caudal óptimo NFT (1-2 L/min) de la bomba principal.

5. Mecanismo de Integración de las Diferentes Aportaciones

La unificación de las disciplinas se consolida de forma metodológica en tres niveles progresivos, asegurando que el invernadero funcione de manera coherente:

A. Integración Virtual (BIM Concurrente): Los perfiles metálicos, bastidores, bandejas hídricas NFT y los componentes de vidrio activo BIPV se modelan en Fusion 360 de forma paramétrica. Los alumnos ejecutan un análisis de colisiones (Interference Check) para certificar la ausencia de solapamientos físicos antes de realizar cualquier corte de material real.

B. Integración Física y Construcción Seca: El Grado Medio ensambla mecánicamente la estructura portante híbrida: la base rígida y pesada de acero S275 baja el centro de gravedad ante vientos, mientras que los pórticos superiores ligeros de aluminio 6060 reducen el peso total móvil. El falso suelo de chapa perforada aloja físicamente las canaletas de control de cables, separándolas de los fluidos.

C. Integración Sistémica y de Lazo Cerrado: Se cierra el ciclo de sostenibilidad tecnológica cuando la radiación solar captada por la piel activa de los vidrios de Onyx Solar (1.462,5 Wp) alimenta el banco de baterías de litio (200 Ah 24V). Este sistema autónomo Off-Grid suministra energía constante al Arduino para que procese de forma inteligente las lecturas de pH y nivel ultrasónico, activando la bomba hídrica y controlando de manera circular el microclima vegetal.

6. Protocolo de Evaluación Interdisciplinar del Reto

La evaluación no se improvisa; se diseña de manera estratégica y competencial desde el inicio de la planificación. Sigue una rúbrica de observación continua con tres niveles (Planificación, Desarrollo y Resultados) que involucra de forma conjunta a los departamentos participantes (Agraria, Edificación y FOL) bajo los siguientes criterios:

LOS CUATRO HITOS DE SUPERACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA (EVALUACIÓN DOCENTE):

- **Hito Estructural y Normativo:** La deformada elástica de la estructura en CYPE 3D debe estar certificada matemáticamente por debajo de los 6,25 mm de flecha ($L/240$) bajo las cargas de viento, nieve y vidrio de Onyx.
- **Hito de Seguridad Eléctrica:** La caída de tensión calculada e instalada en continua (strings y MPPT) debe estar por debajo del 1,5% conforme a las especificaciones reglamentarias del RBT.
- **Hito de Control Domótico:** Arduino Uno/Mega debe procesar correctamente el bucle y activar el corte de emergencia de la bomba hídrica si el nivel del depósito baja de 15 cm (HC-SR04).
- **Hito Agronómico de Producción:** El cultivo de microgreens debe desarrollarse sano, libre de hongos por exceso de humedad, logrando una cosecha de biomasa de alta calidad en el ciclo de 14 días.

7. Justificación Metodológica: Diferenciación Pedagógica

Para facilitar la replicabilidad y auditoría del proyecto escolar, se distingue de forma explícita el origen del diseño:

[Aspecto Documentado]: El chasis de acero galvanizado soldada por El Capi y la estructura de Aluminio, el peso del vidrio de 40 kg/m², las simulaciones elásticas de L/240 en CYPE 3D, el uso de MONTACK Express, las bombas NFT de 3.000 L/h, los depósitos de 80-100 L, las referencias de sensores (pH_4502C, CE_SEN0161, DHT22) y el retraso administrativo de formalización de la estructura real surgido el 21 de abril de 2026, corresponden a datos 100% reales documentados en las fuentes.

[Propuesta de Transferencia / Adaptación]: La estructuración de las tareas en una Matriz de Trabajo Concurrente por roles empresariales de obra, los andamiajes pedagógicos de programación conjunta de sensores Arduino entre el alumnado de Grado Básico y Grado Superior (Pair Programming), y la unificación de actas de calificación mediante cuatro hitos técnicos cerrados, son adaptaciones didácticas diseñadas para viabilizar el andamiaje intermodular del profesorado.